

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2018 ÜLESANDED
LAI KURSUS

I OSA

Ülesanne 1. (5 punkti)

Lihtsustage avaldis $\frac{2^{2x+1} \cdot 4^{x-0,5}}{\sqrt{16^{2x}} \cdot 2^{-3}}$.

Ülesanne 2. (5 punkti)

Lahendage võrrand $\log(36 - x^3) - \log 6 = 2 + \log \frac{1}{6}$.

Ülesanne 3. (5 punkti)

Tallinnast Narva on mööda maanteed 210 km. Peetril kulus sõiduks Tallinnast Narva ja tagasi kokku 5 tundi, kusjuures tagasiteel oli tema auto keskmine kiirus 20% võrra suurem. Leidke Peetri auto keskmine kiirus Tallinnast Narva sõites.

Ülesanne 4. (5 punkti)

Suveniiripoes müüakse ühesugustesse karpidesse pakitud siniseid ja punaseid kruuse. Igas karbis on üks kruus. Riiulil oli 10 sinise kruusiga karpi ja 14 punase kruusiga karpi. Kui suur on tõenäosus sellelt riiulilt nelja juhusliku karbi võtmisel saada 1) üks sinine ja kolm punast kruusi? 2) vähemalt kolm punast kruusi?

Ülesanne 5. (10 punkti)

1. Leidke funktsiooni $f(x) = 2x^2 \cdot (x - 1)$ miinimumpunkti koordinaadid.
2. Leidke funktsiooni $g(x) = \frac{2x^2}{x-1}$ tuletis ja lahendage võrratus $g'(x) > 0$.

Ülesanne 6. (10 punkti)

1. Lihtsustage avaldis $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos^2 \frac{2\pi}{3} - \cos(\pi + x) + \sin^2 \frac{2\pi}{3}$.
2. Lahendage võrrand $2\cos x = 1$ ja joonise abil võrratus $2\cos x < 1$, kui $x \in [0; 2\pi]$.

Ülesanne 7. (10 punkti)

- Kera diameetri otspunktid on A (−1; 3; 4) ja B (3; −4; 0).
1. Arvutage kera keskpunkti O koordinaadid ja kera ruumala.
 2. Punkt C (4; 1; −1) asub kera pinnal. Arvutage nurk ACB.

II OSA

Ülesanne 1. (10 punkti)

Punktid A $(-5; -4)$ ja B $(3; 2)$ on täisnurkse kolmnurga ABC hüpotenuusi tipud. Kaatet AC asub sirgel $y = 2x + 6$.

1. Koostage sirge BC võrrand ja arvutage punkti C koordinaadid.
2. Joonestage kolmnurk ABC koordinaatteljestikku.
3. x-telg jaotab kolmnurga ABC kaheks osaks. Leidke x-teljest allapoole jääva osa pindala.

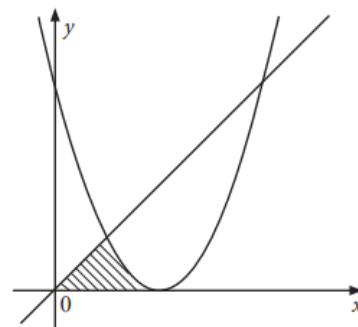
Ülesanne 2. (10 punkti)

Kaupluses on müügil 41 pärlist koosnev kaelakee, mille keskmine pärl on kõige suurem ja kõige kallim. Keskmisest pärlist kee kummagi otsa poole liikudes on iga järgmine pärl eelmisest ühe ja sama summa võrra odavam. Kõige kallim pärl maksab 55 eurot ja sellest ülejäämised 52 eurot.

1. Kui palju maksab üks kõige odavamatest pärlitest?
2. Kui palju maksab see kaelakee, st kõik pärlid kokku?
3. Ühel kaelakee pärlitest tekkis mõra ja selle pärl hind vähenes $\frac{1}{5}$ võrra. Kaelakee hind vähenes seetõttu 6,5 euro võrra. Kui palju maksis see pärl enne mõra tekkimist?

Ülesanne 3. (10 punkti)

Joonisel on sirge $y = x$ ja parabool $y = x^2 - 4x + 4$. Arvutage joonisel viirutatud kujundi pindala.



Ülesanne 4. (10 punkti)

- Uus aiatraktor maksab 30 000 eurot. Selle traktori hind väheneb iga aastaga ühe ja sama protsendi võrra ning kahe aasta pärast maksab aiatraktor 26 508 eurot.
1. Mitme protsendi võrra väheneb igal aastal aiatraktori hind?
 2. Mis on selle aiatraktori hind 5 aasta pärast? Vastus ümardage täpsusega 10 eurot.
 3. Mis aasta lõpuks on aiatraktori hind vähemalt poole väiksem alghinnast?

Ülesanne 5. (10 punkti)

Korrapärane kolmnurkne püstprisma, mille põhiserv on 12 cm ja ruumala $540\sqrt{3} \text{ cm}^3$ on lõigatud kaheks osaks tasandiga, mis läbib prisma üht külgserva ja jaotab põhiserva suhtes 3 : 5 (vt joonist). Arvutage lõikamise tulemusel tekkinud suurema ruumalaga kolmnurkse püstprisma külgpindala täpne väärtus.

